

Kolokvij 1a, 19.4.2024.

Zadatak 1. (1 bod) Koje se od točaka a) $T_1 = (1, 0, 1)$, b) $T_2 = (1, -1, 0)$, c) $T_3 = (-1, 0, 2)$, d) $T_4 = (1, -2, 1)$ nalaze na grafu funkcije

$$f(x, y) = 2x^2 - \frac{y^2}{4}?$$

Zadatak 2. (1 bod) Odredite prve parcijalne derivacije funkcije

$$f(x, y, z) = x^3 - \frac{x}{y+1} - y \ln(z).$$

Zadatak 3. (2 boda) Odredite derivaciju funkcije

$$f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$$

u točki $(-3/4, 0)$ te u smjeru vektora kojemu je početak u točki $(-3/4, 0)$, a završetak u točki $(0, 1)$.

Zadatak 4. (1 bod) Nađite jednadžbu tangencijalne ravnine na graf funkcije

$$f(x, y) = \sin(x) + \sin(y) + \sin(x + y)$$

u točki $(0, 0, 0)$.

Zadatak 5. (2 boda) Nađite stacionarne točke funkcije

$$f(x, y) = x^2 + y^4 + 2xy$$

te odredite njihov karakter (u smislu mogućih ekstrema te funkcije).

Zadatak 6. (1 bod) Skicirajte graf razina funkcije

$$f(x, y) = \sqrt{64 - x^2 - y^2}.$$